Испитивање електричних машина

Испитна питања за теоријски дио испита, април 2020.

Увод (на свако питање кратко одговорити и објаснити):

1. Набројати методе и поступке при испитивању машина и одговарајуће документе.
2. Описати методе за мјерење једносмјерне струје и напона.
3. Описати методе за мјерење наизмјеничне струје и напона.
4. Описати методе за мјерење активне и реактивне снаге једнофазног и трофазног кола.
5. Описати методе за мјерење отпорности намотаја.
6. Описати методе за мјерење отпорности изолације.
7. Описати методе за мјерење темепературе (бесконтактне и контактне).
8. Описати методе за мјерење брзине обртања.
9. Описати методе за мјерење момента машина при укоченом ротору и при обртању.
10. Објаснити методе за одређивање степена искориштења снаге (директне – индиректне).

Испитивање асинхроних машина:

1. Детаљно обрадити оглед празног хода (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата).
2. Детаљно обрадити оглед кратког споја (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата).
3. Обрадити поступак и методе одређивања губитака, структуру губитака.
4. Оглед залијетања.
5. Полазне карактеристике.

Испитивање трансформатора:

1. Укратко обрадити испитивања током производње и испитивања завршеног трансформатора.
2. Обрадити методе за провјеравање преносног односа и спреге.
3. Детаљно обрадити оглед празног хода (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата).
4. Детаљно обрадити оглед кратког споја (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата).
5. Обрадити испитивање доведеним и индукованим напоном.
6. Оглед загријавања – додатно погледати и ИЕЦ стандард.
7. Обрадити погонска испитивања енергетског блок трансформатора на примјеру ТЕ „Гацко“.

Испитивање машина једносмјерне струје:

1. Мјерење отпорности намотаја.
2. Детаљно обрадити моторски оглед ПХ (сврха, шема, поступак, шема, обрада резултата).
3. Детаљно обрадити генераторски оглед ПХ празног хода.
4. Метода одвојених губитака.
5. Опозиционе методе за одређивање губитака.

Испитивање синхроних машина:

1. Оглед празног хода.
2. Оглед кратког споја.
3. Одређивање параметара синхроне турбо машине из огледа празног хода и кратког споја.
4. Структура и начин одређивања губитака.